LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Konsep Dasar MQTT



Di susun oleh:

ANDREAN FIRNANDO

(25782090)

TRI – 3D

Dosen Pengajar :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M. T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.kom

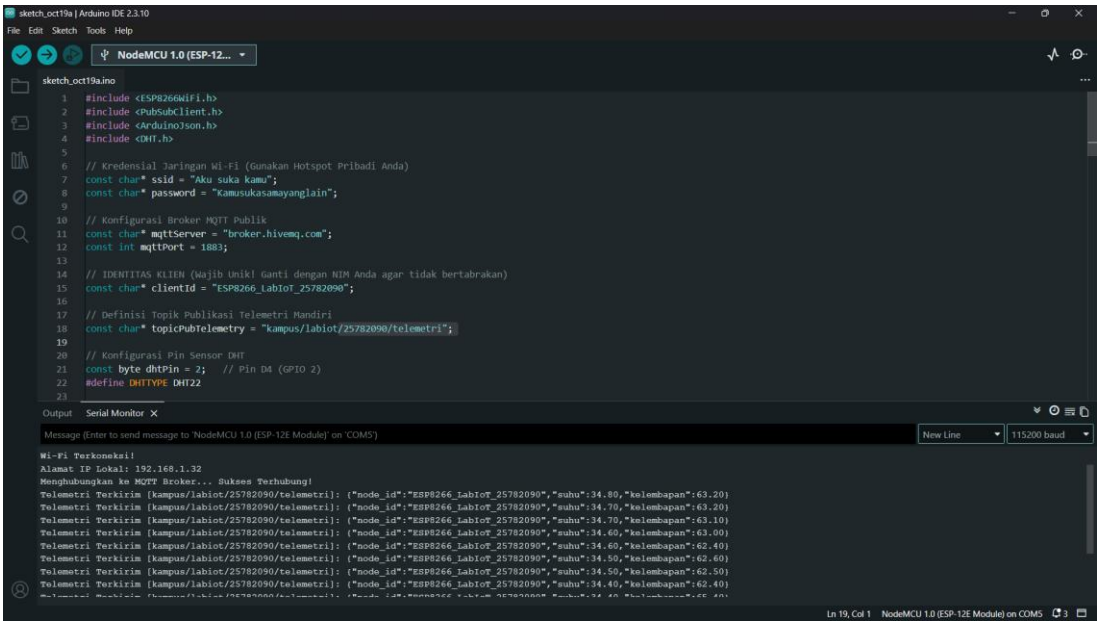
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

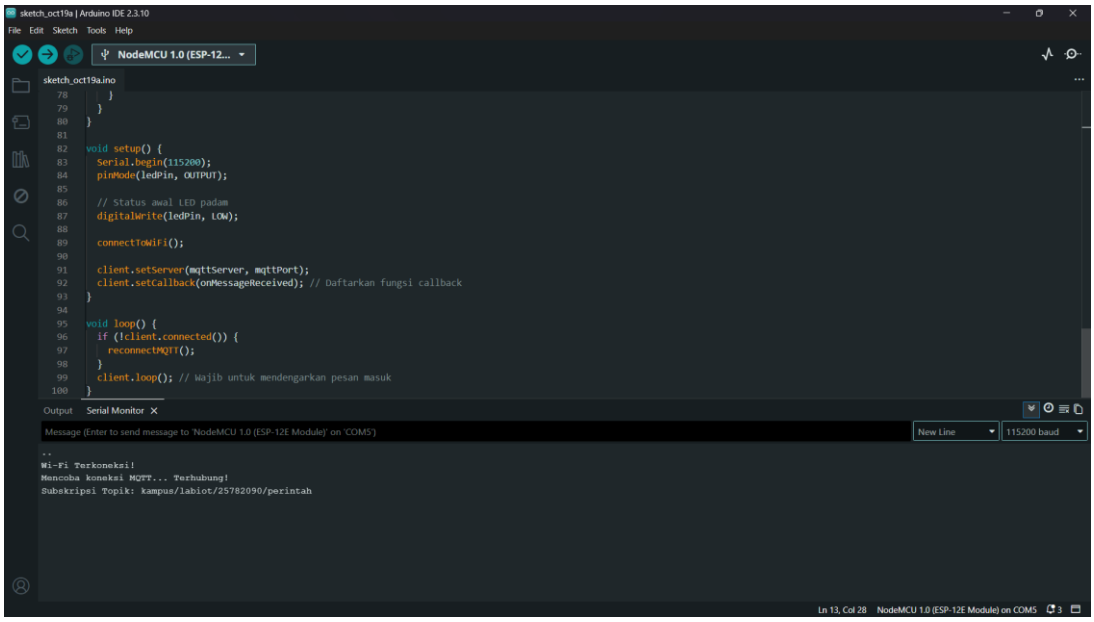
2026/2027

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON



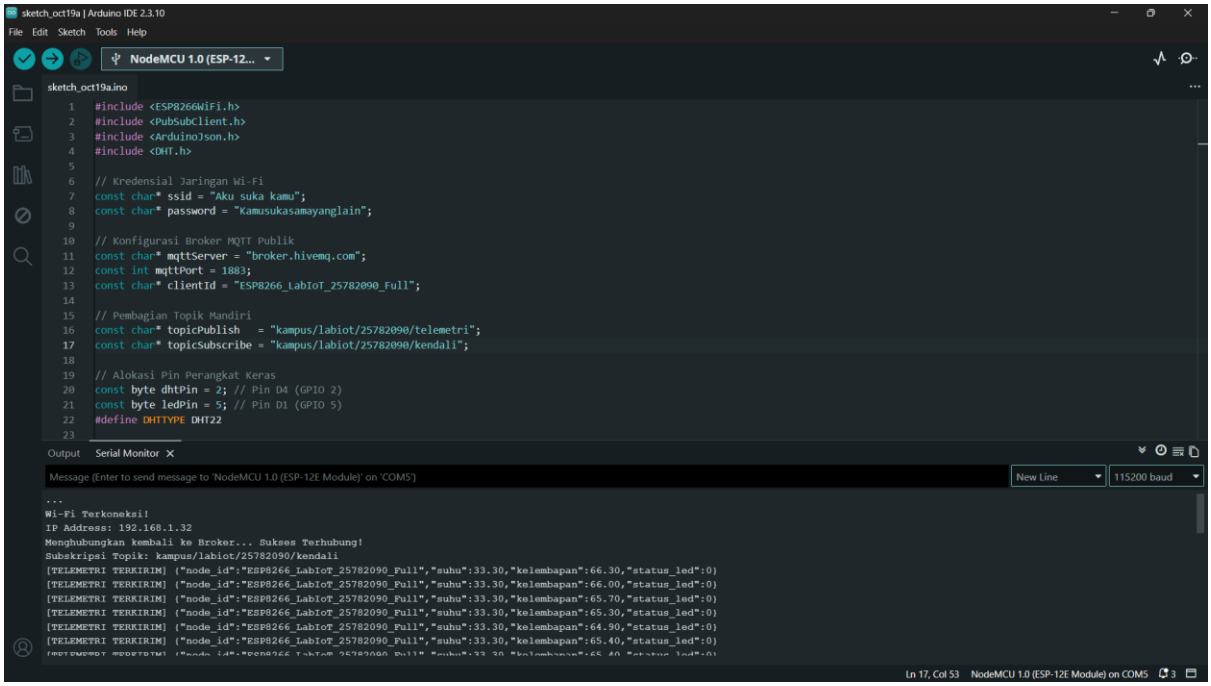
Sistem IoT tersebut bekerja dengan cara mikrokontroler NodeMCU/ESP8266 terhubung ke jaringan internet melalui Wi-Fi, lalu melakukan inisialisasi koneksi klien MQTT menuju *broker* publik (broker.hivemq.com) dengan menggunakan identitas unik dan topik telemetri spesifik. Selanjutnya, mikrokontroler secara berkala membaca parameter lingkungan berupa suhu dan kelembapan dari sensor DHT22, membungkus data tersebut ke dalam format terstruktur JSON, dan mempublikasikannya secara berkelanjutan ke *broker* MQTT agar dapat dipantau secara *real-time* melalui Serial Monitor.

6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron



Praktikum ini mengajarkan bagaimana perangkat IoT tidak hanya bertindak sebagai pengirim data, tetapi juga mampu mendengarkan, menerima, serta memproses perintah secara jarak jauh dari server atau aplikasi penguji eksternal secara *real-time*. Melalui pemanfaatan fungsi *callback* dan proses *parsing* data JSON dari paket payload yang masuk, sistem dapat mengeksekusi aksi fisik secara otomatis—seperti menyalakan atau mematikan LED indikator—yang menjadi fondasi utama dalam membangun sistem otomasi cerdas dan *smart home*.

6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)



praktikum ini menggabungkan fungsi telemetri dan kendali ke dalam sistem komunikasi dua arah (*Full-Duplex*) berbasis protokol MQTT, di mana NodeMCU secara berkala mengirimkan data suhu, kelembapan, dan status LED ke *broker* setiap 4 detik sekaligus siaga menerima instruksi kontrol LED dari topik subskripsi. Langkah pengerjaannya meliputi perangkaian sensor DHT pada pin D4 dan LED pada pin D1, penulisan serta pengunggahan kode program terpadu yang memuat konfigurasi Wi-Fi, *broker* publik broker.hivemq.com, serta pemisahan topik publikasi dan subskripsi pada Arduino IDE, dan verifikasi hasil melalui Serial Monitor untuk memastikan pengiriman data serta penerimaan perintah berjalan lancar.

6.6 Latihan

Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):

- Efisiensi Bandwidth pada Paket Data Seluler:

  MQTT jauh lebih unggul karena memiliki ukuran header yang sangat kecil (minimal hanya 2 bytes), sedangkan HTTP berbasis teks membawa header yang jauh lebih besar dan kompleks pada setiap permintaannya. Selain itu, MQTT menggunakan koneksi persisten yang menjaga jalur tetap terbuka tanpa harus membuka dan menutup koneksi TCP secara berulang-ulang seperti pada HTTP.
- Beban Komputasi Mikrokontroler (CPU Overhead):

  MQTT dirancang sangat ringan sehingga membutuhkan pemrosesan CPU yang minimal pada mikrokontroler. Dalam komunikasi dua arah, MQTT menggunakan sistem publish-subscribe berbasis event-driven (melalui fungsi callback), sehingga mikrokontroler tidak perlu melakukan polling (permintaan berulang) secara konstan yang dapat menguras sumber daya perangkat.
- Distribusi Data Simultan (1-to-N Distribution):

  MQTT secara native mendukung pola 1-ke-banyak melalui arsitektur broker dan sistem topic, di mana satu Publisher cukup mengirimkan data sekali ke broker untuk disebarkan secara otomatis ke banyak Subscriber. Sebaliknya, HTTP menggunakan pola request-response satu-ke-satu (1-to-1), sehingga server harus mengirimkan permintaan terpisah secara bergantian ke setiap perangkat.

Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):

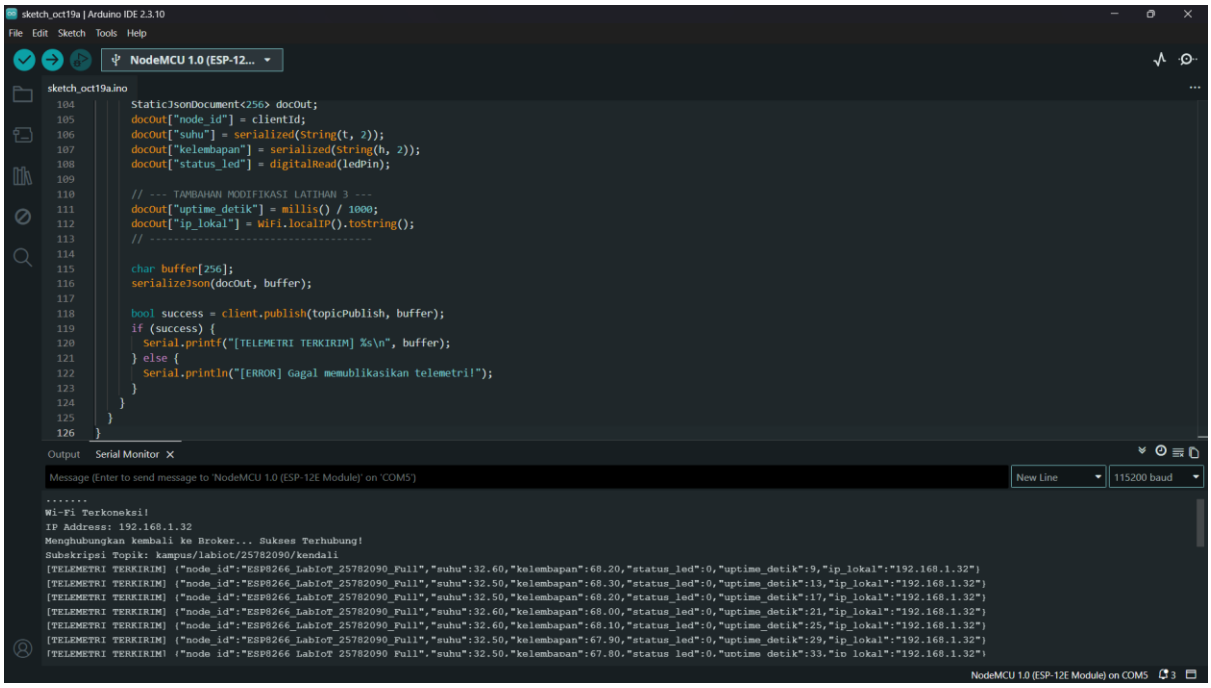
- Memantau suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi:

  Ekspresi Topik: pabrik/+/+/suhu (karakter + menggantikan level line dan mesin yang dinamis, dengan target akhir sensor suhu).
- Memantau seluruh parameter sensor khusus untuk mesin m1 di lini line2:

  Ekspresi Topik: pabrik/line2/m1/# (karakter # digunakan untuk mencakup seluruh sub-level parameter sensor di bawah mesin m1).
- Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali dari seluruh pabrik:

  Ekspresi Topik: pabrik/# (karakter # mencakup seluruh hierarki data di bawah direktori pabrik).

Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):



Modifikasi Payload JSON: Parameter tambahan uptime_detik dan ip_lokal (192.168.1.32) berhasil disisipkan ke dalam struktur data telemetri. Validasi Pengujian: Berdasarkan Serial Monitor dan dashboard HiveMQ Cloud, data dinamis tersebut sukses terkirim secara kontinu bersama status LED fisik (status_led).

Kesimpulan: Sistem komunikasi dua arah (full-duplex) dan serialisasi data dinamis berjalan dengan akurat, stabil, dan responsif.

Latihan 4: Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking

1. Konsekuensi Teknis Penyisipan delay(6000) di dalam loop():

o Fungsi delay() bersifat blocking (menghentikan total seluruh jalannya program selama waktu yang ditentukan).

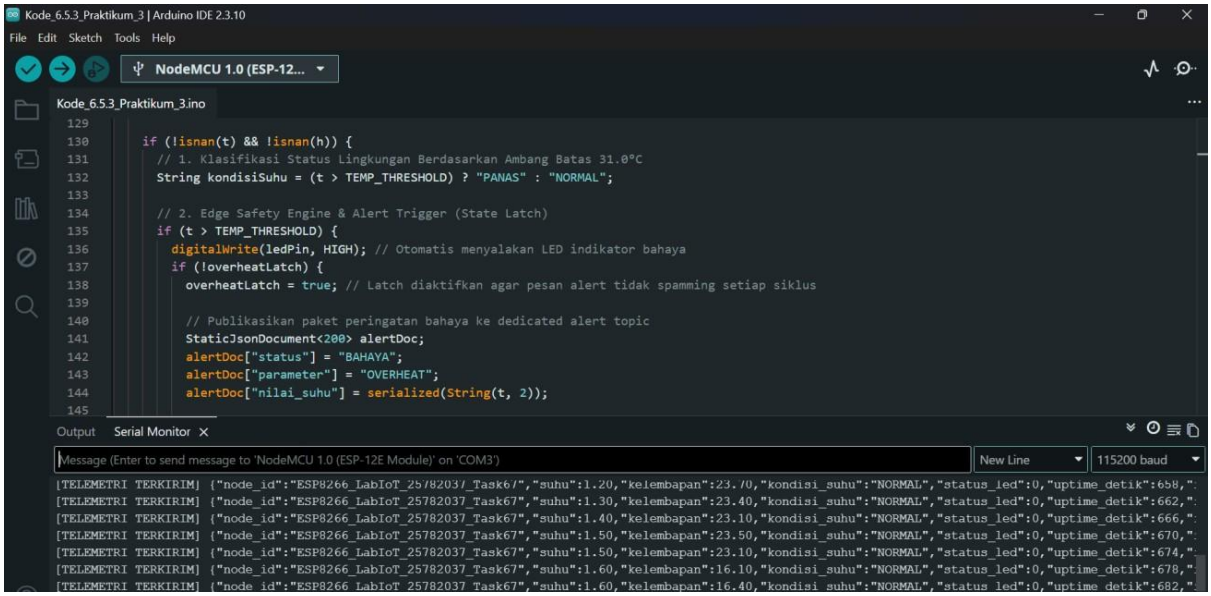
o Akibatnya, fungsi client.loop() tidak akan tereksekusi selama 6 detik tersebut. Hal ini menyebabkan mikrokontroler gagal mendengarkan pesan masuk (callback perintah LED menjadi sangat lambat/tertunda) dan gagal mengirimkan paket keepalive ping ke broker, yang berisiko tinggi memutus koneksi MQTT secara paksa karena terjadi timeout.

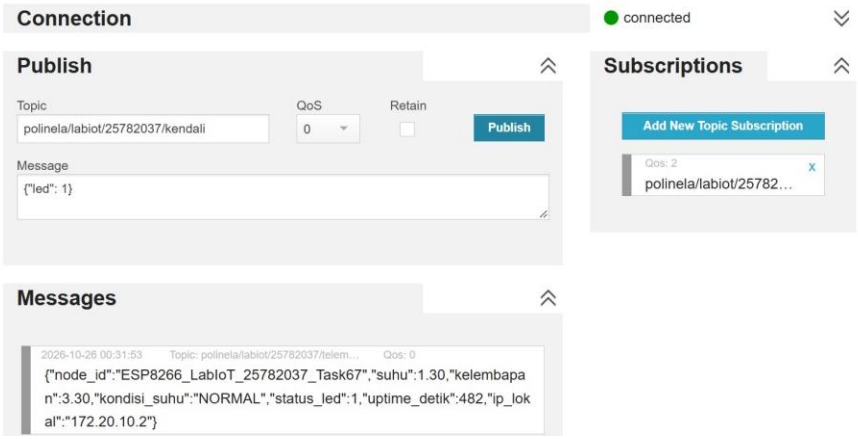
2. Cara Kerja Fungsi reconnect() Memulihkan Koneksi:

o Fungsi ini memantau status koneksi menggunakan client.connected(). Jika bernilai false (terputus akibat gangguan Wi-Fi atau broker), program masuk ke dalam blok perulangan rekoneksi.

o Fungsi akan mencoba melakukan autentikasi ulang ke broker menggunakan client.connect(clientId). Sesaat setelah koneksi berhasil dipulihkan, baris kode client.subscribe(topicSubscribe) langsung dipanggil kembali secara otomatis untuk mendaftarkan ulang topik kendali, sehingga mikrokontroler dapat kembali menerima instruksi tanpa perlu reboot perangkat.

6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri





Implementasi Sistem Keamanan Industri Terintegrasi: Menerapkan konsep Closed-Loop Industrial Safety menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 dan sensor lingkungan untuk mendeteksi kondisi sekitar secara otomatis.

Penerapan Protokol Komunikasi MQTT: Memanfaatkan protokol MQTT dengan menghubungkan perangkat keras ke broker publik (broker.hivemq.com) guna mendukung pertukaran data yang ringan dan cepat.

Pemantauan dan Kendali Jarak Jauh: Melatih kemampuan pengiriman data telemetri berformat JSON serta pengendalian aktuator secara real-time melalui antarmuka web.